

# 示例比赛

时间：2026 年 8 月 3 日 09:00 ~13:00（4 小时）

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 题目名称    | 数列之美    | 简单求和    | 棋盘平方    | 回文判断    |
| 题目类型    | 传统型     | 传统型     | 传统型     | 传统型     |
| 目录      | seq     | demo2   | demo3   | demo4   |
| 可执行文件名  | seq     | demo2   | demo3   | demo4   |
| 输入文件名   | seq.in  | 标准输入    | 标准输入    | 标准输入    |
| 输出文件名   | seq.out | 标准输出    | 标准输出    | 标准输出    |
| 每个测试点时限 | 1.0 秒   | 1.0 秒   | 2.0 秒   | 0.5 秒   |
| 内存限制    | 512 MiB | 256 MiB | 512 MiB | 128 MiB |
| 测试点数目   | 1       | 1       | 1       | 1       |

提交源程序文件名

|           |         |           |           |           |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 对于 C++ 语言 | seq.cpp | demo2.cpp | demo3.cpp | demo4.cpp |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|

编译选项

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 对于 C++ 语言 | -O2 -std=c++14 -static |
|-----------|------------------------|

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. main 函数的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文本回车）。

## 数列之美 ( seq )

### 【题目背景】

“示例背景：这是一个虚构的题目，用于展示本模板的排版效果。”

在遥远的数学王国里，数列们遵循着简单的规律生活。

### 【题目描述】

给定一个长度为  $n$  的序列  $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，定义其「美丽值」为

$$B = \sum_{i=1}^n a_i \cdot \text{lowbit}(a_i)$$

请你求出  $B \bmod 998244353$  的值。这里的 **lowbit** 指二进制下最低位的 1 所对应的值。

**数据保证：**所有  $a_i$  均为正整数。

### 【输入格式】

输入文件： *seq.in*

第一行一个正整数  $n$ 。

第二行  $n$  个正整数  $a_i$ 。

### 【输出格式】

输出文件： *seq.out*

输出一行一个整数，表示答案。

### 【样例 1 输入】

```
1 3
2 1 2 3
```

**【样例 1 输出】**

1 8

**【样例 2 输入】**

1 5

2 7 7 7 7 7

**【样例 2 输出】**

1 35

**【样例 3 输入】**

1 1  
2 2  
3 3  
4 4  
5 5  
6 6  
7 7  
8 8  
9 9  
10 10  
11 11  
12 12  
13 13  
14 14  
15 15  
16 16  
17 17  
18 18  
19 19  
20 20

|    |    |
|----|----|
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
| 41 | 41 |
| 42 | 42 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 51 | 51 |
| 52 | 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |

56 56  
57 57  
58 58  
59 59  
60 60  
61 61  
62 62  
63 63  
64 64  
65 65  
66 66  
67 67  
68 68  
69 69  
70 70  
71 71  
72 72  
73 73  
74 74  
75 75  
76 76  
77 77  
78 78  
79 79  
80 80

### 【样例 3 输出】

1 1

### 【提示】

对于 100% 的数据，满足  $1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq a_i \leq 10^9$ 。

| 子任务 | 分值 | $n \leq$ | 特殊性质           |
|-----|----|----------|----------------|
| 1   | 10 | 10       | 无              |
| 2   | 20 | $10^3$   | $a_i \leq 100$ |
| 3   | 30 | $10^5$   | $a_i$ 均为 2 的幂  |
| 4   | 40 | $10^5$   | 无              |

**【样例 1 解释】**

样例 1:  $B = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 8$ 。

**【提示】**

注意: 答案需要对 998244353 取模。

## 简单求和（demo2）

### 【题目描述】

给定两个整数  $a$  和  $b$ ，请输出它们的和  $a + b$ 。  
这是一个用于演示最简题面结构的虚构题目。

### 【输入格式】

从标准输入中读入数据。  
一行两个整数  $a, b$ ，用空格隔开。

### 【输出格式】

输出到标准输出中。  
一行一个整数，表示  $a + b$ 。

### 【样例 1 输入】

1 3 4

### 【样例 1 输出】

1 7

### 【样例 2 输入】

1 -5 10

### 【样例 2 输出】

1 5

## 棋盘平方（demo3）

### 【题目描述】

小 demo3 有一个  $n \times m$  的棋盘，每个格子上有一个正整数。

定义一次操作为：选择一行，将这一行所有格子上的数变为其平方。求经过若干次操作后，棋盘上所有数的最大值。

### 【输入格式】

从标准输入中读入数据。

第一行两个正整数  $n, m$ 。

接下来  $n$  行，每行  $m$  个正整数，表示棋盘上的数。

### 【输出格式】

输出到标准输出中。

输出一行一个整数，表示所有数的最大值。

### 【样例 1 输入】

```
1 2 2
2 1 2
3 3 4
```

### 【样例 1 输出】

```
1 4
```

### 【提示】

对于 100% 的数据，满足  $1 \leq n, m \leq 10^3$ ，格子上的数不超过  $10^4$ 。



## 回文判断（demo4）

### 【题目描述】

给定一个字符串  $s$ ，请判断它是否是回文串。  
这是一个用于演示极简题面的虚构题目。

### 【输入格式】

从标准输入中读入数据。  
一行一个字符串  $s$ 。

### 【输出格式】

输出到标准输出中。  
若  $s$  是回文串输出 **Yes**，否则输出 **No**。

### 【样例 1 输入】

1 abcba

### 【样例 1 输出】

1 Yes

### 【样例 2 输入】

1 hello

### 【样例 2 输出】

1 No